

Метод максимального правдоподобия

$(x_1, \dots, x_n)$ — выборка из генеральной совокупности
с теоретической функцией распределения,
принадлежащей семейству $F(x; \theta)$.

Функция правдоподобия (likelihood)

$$L(x_1, \dots, x_n; \theta) = P(x_1; \theta)P(x_2; \theta) \dots P(x_n; \theta),$$

если x_i — дискретные с.в.,

$$L(x_1, \dots, x_n; \theta) = p(x_1; \theta)p(x_2; \theta) \dots p(x_n; \theta),$$

если x_i — непрерывные с.в.

Оценка максимального правдоподобия – значение

$\hat{\theta}$, для которого

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n; \hat{\theta}) = \max_{\theta} L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta)$$

$$(\text{или } \ln L(x_1, x_2, \dots, x_n; \hat{\theta}) = \max_{\theta} \ln L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta)).$$

Уравнение правдоподобия –

$$\frac{\partial}{\partial \theta} L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = 0.$$

Если L непрерывно дифференцируема по θ ,
то максимум достигается:

- ✓ либо на границе области допустимых значений θ ,
- ✓ либо на одном из решений уравнения правдоподобия.

Если семейство $F(x; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)$ зависит от $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$, то параметры — из системы уравнений

$$\frac{\partial}{\partial \theta_j} \ln L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k) = 0, j = 1, \dots, k.$$

Пример (оценка методом максимального правдоподобия).

1. Для неизвестной вероятности успеха θ в n испытаниях Бернулли:

$$\begin{aligned} L(x_1, \dots, x_n; \theta) &= P(x_1; \theta)P(x_2; \theta) \dots P(x_n; \theta) = \\ &= \theta^{\mu_n} (1 - \theta)^{n - \mu_n}, \end{aligned}$$

$$\ln L(x_1, \dots, x_n; \theta) = \mu_n \ln \theta + (n - \mu_n) \ln(1 - \theta) = \\ n(\bar{x} \ln \theta + (1 - \bar{x}) \ln(1 - \theta)),$$

$$\frac{\partial}{\partial \theta} \ln L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = n \left(\frac{\bar{x}}{\theta} - \frac{1 - \bar{x}}{1 - \theta} \right) = 0,$$

$$\bar{x}(1 - \theta) = \theta(1 - \bar{x}),$$

$$\hat{\theta} = \bar{x}.$$

2. Для неизвестных параметров нормального распределения:

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\theta_2}} e^{-\frac{(x-\theta_1)^2}{2\theta_2}}, -\infty < x < \infty,$$

$$\begin{aligned} \ln L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta_1, \theta_2) = \\ = -\frac{n}{2} \ln(2\pi) - \frac{n}{2} \ln \theta_2 - \frac{1}{2\theta_2} \sum_{i=1}^n (x_i - \theta_1)^2. \end{aligned}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial}{\partial \theta_1} \ln L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta_1, \theta_2) = \\ = \frac{1}{\theta_2} \left(\sum_{i=1}^n x_i - \sum_{i=1}^n \theta_1 \right) = \frac{n}{\theta_2} (\bar{x} - \theta_1) = 0, \\ \frac{\partial}{\partial \theta_2} \ln L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta_1, \theta_2) = \\ = -\frac{n}{2\theta_2} + \frac{1}{2\theta_2^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \theta_1)^2 = 0. \end{array} \right.$$

$$\hat{\theta}_1 = \bar{x}, \quad \hat{\theta}_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = s^2.$$